

**ANEXO 11 A**

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN**

**MODIFICACIÓN DE LA LAT**

**DEL PROYECTO CENTRAL DESIERTO DE ATACAMA**

## CONTENIDOS

|       |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                                                  | 5  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                                                     | 6  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                                              | 6  |
| 2.2   | Objetivo Específicos para Vegetación .....                                                          | 6  |
| 2.3   | Objetivos Específicos para Flora.....                                                               | 6  |
| 3     | ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                                            | 7  |
| 4     | METODOLOGÍA.....                                                                                    | 8  |
| 4.1   | Antecedentes Bibliográficos.....                                                                    | 8  |
| 4.1.1 | Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia .....                    | 8  |
| 4.2   | Antecedentes de Terreno.....                                                                        | 9  |
| 4.3   | Vegetación.....                                                                                     | 12 |
| 4.4   | Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....  | 14 |
| 4.5   | Singularidad Ambiental .....                                                                        | 16 |
| 4.6   | Flora.....                                                                                          | 16 |
| 4.6.1 | Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica .....                                                  | 17 |
| 4.6.2 | Abundancia.....                                                                                     | 17 |
| 4.6.3 | Tipos Biológicos.....                                                                               | 17 |
| 4.6.4 | Origen Geográfico .....                                                                             | 18 |
| 4.6.5 | Especies arbóreas o arbustivas originarias del país .....                                           | 18 |
| 4.6.6 | Estado de Conservación de las especies de Flora .....                                               | 18 |
| 5.    | RESULTADOS .....                                                                                    | 20 |
| 5.1   | Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia .....                    | 20 |
| 5.1.1 | Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales .....                                           | 20 |
| 5.1.2 | Pisos Vegetacionales .....                                                                          | 21 |
| 5.1.3 | Flora Potencial.....                                                                                | 23 |
| 5.2   | Resultado de la Prospección .....                                                                   | 24 |
| 5.2.1 | Vegetación.....                                                                                     | 24 |
| 5.2.2 | Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal ..... | 32 |
| 5.2.3 | Singularidad Ambiental .....                                                                        | 33 |
| 5.2.4 | Flora.....                                                                                          | 34 |
| 6     | CONCLUSIONES .....                                                                                  | 40 |

|   |                                                                            |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 | BIBLIOGRAFÍA.....                                                          | 42 |
|   | APÉNDICE 1 .....                                                           | 45 |
|   | LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA..... | 45 |
|   | APÉNDICE 2 .....                                                           | 48 |
|   | CARTOGRAFÍA FORMACIONES VEGETACIONALES .....                               | 48 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|           |                                                                                                            |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera .....                                                   | 10 |
| Tabla 2.  | Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico. ....                                                | 12 |
| Tabla 3.  | Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....                               | 13 |
| Tabla 4.  | Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....                                                              | 15 |
| Tabla 5.  | Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia .....                                      | 16 |
| Tabla 6.  | Escala de Coberturas de Braun-Blanquet. ....                                                               | 17 |
| Tabla 7.  | Origen Geográfico de la Flora Registrada.....                                                              | 18 |
| Tabla 8.  | Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)..... | 23 |
| Tabla 9.  | Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....                         | 25 |
| Tabla 10. | Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia .....                                      | 33 |
| Tabla 11. | Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....                                              | 34 |
| Tabla 12. | Familias de las Especies Prospectadas. ....                                                                | 35 |
| Tabla 13. | Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....                             | 37 |
| Tabla 14. | Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....                                      | 37 |
| Tabla 15. | Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....                                  | 38 |
| Tabla 16. | Origen geográfico de la Flora registrada .....                                                             | 39 |
| Tabla 17. | Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....                                                   | 39 |
| Tabla 18. | Categorías de Conservación de las especies de Flora. ....                                                  | 39 |
| Tabla 19. | Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....                                 | 46 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Área de Influencia del Proyecto que corresponde a 20 m a cada lado de la LAT .....                                                                                                             | 8  |
| Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....                                                                                                                            | 11 |
| Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN. ....                                                                                                                           | 19 |
| Figura 4. Formaciones Vegetacionales definidas por Gajardo (1994). ....                                                                                                                                  | 21 |
| Figura 5. Pisos Vegetacionales definidos por Luebert & Pliscoff (2006). ....                                                                                                                             | 23 |
| Figura 6. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....                                                                                               | 26 |
| Figura 7. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Matorral muy abierto de Atriplex deserticola con suculentas”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....                      | 28 |
| Figura 8. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Pradera muy abierta de Nolana rostrata”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....                                           | 30 |
| Figura 9. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Matorral muy abierto de Skytanthus acutus y Atriplex deserticola con suculentas”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto. .... | 32 |

## 1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del proyecto “Modificación de la LAT del proyecto Central Desierto de Atacama”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en las de comunas de Tierra Amarilla y Copiapó de la Provincia de Copiapó, y en la comuna de Vallenar de la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama.

Tal como se ha señalado, el proyecto debió cambiar su punto de conexión producto de las modificaciones al Sistema de Transmisión Eléctrica (Ley 20.936)<sup>1</sup> y así el proyecto deberá conectarse a la nueva subestación Algarrobal, propuesta por la CNE<sup>2</sup>, ubicada 25 km al sur del punto de conexión original. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña de terreno, realizada entre los días 8 y 10 de noviembre del año 2019. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

---

<sup>1</sup> <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092695>

<sup>2</sup> <https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/07/Res.-Ext.-N%C2%B0-131.pdf> (página 8)

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

### 2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

### 2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

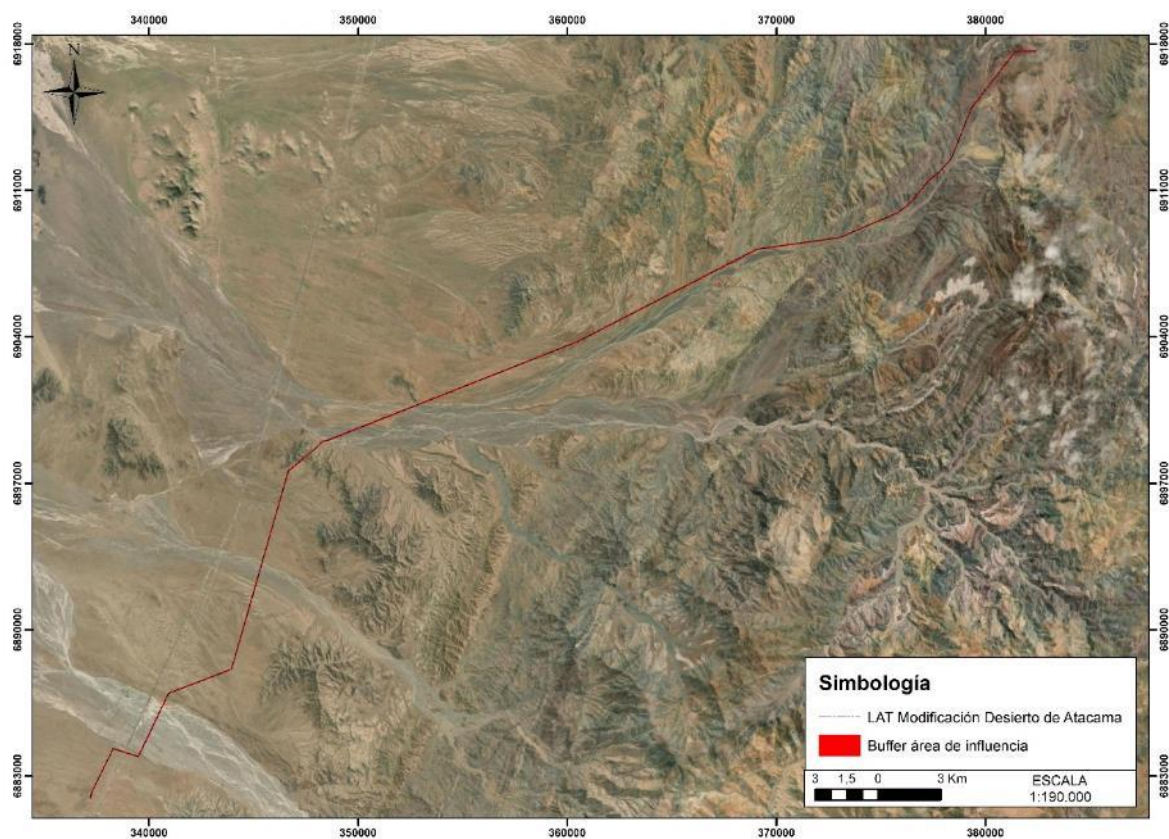
### 3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en las de comunas de Tierra Amarilla y Copiapó de la Provincia de Copiapó, y en la comuna de Vallenar de la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Conforme a esto, el área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior del área de trabajo de las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, comprendiendo una superficie de aproximada de 252 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.



**Figura 1. Área de Influencia del Proyecto que corresponde a 20 m a cada lado de la LAT**  
Fuente: Elaboración Propia, 2019.

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Antecedentes Bibliográficos

#### 4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), enfocado en el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.



Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

## **4.2 Antecedentes de Terreno**

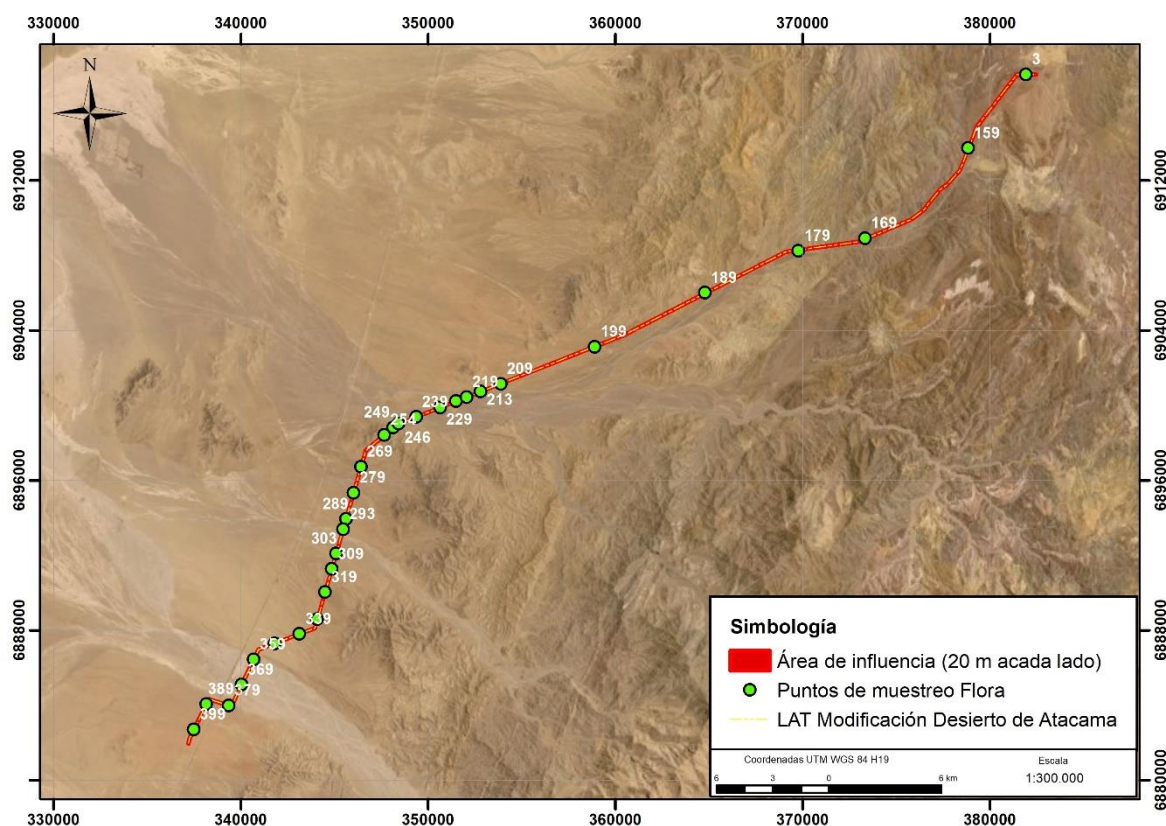
Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (**Tabla 1**), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de treinta (30) puntos de muestreo en una (1) campaña de terreno, realizada en primavera de 2019 entre los días 8 y 10 de noviembre. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Figura 2**).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera

| TEMPORADA          | FECHA DE CAMPAÑA                  |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Primavera          | 8 a 10 de noviembre 2019          |         |
| PUNTOS DE MUESTREO | COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S |         |
|                    | ESTE                              | NORTE   |
| 3                  | 381915                            | 6917651 |
| 159                | 378820                            | 6913723 |
| 169                | 373332                            | 6908910 |
| 179                | 369761                            | 6908251 |
| 189                | 364772                            | 6906008 |
| 199                | 358883                            | 6903118 |
| 209                | 353874                            | 6901141 |
| 213                | 352792                            | 6900736 |
| 219                | 352041                            | 6900440 |
| 223                | 351483                            | 6900220 |
| 229                | 350646                            | 6899889 |
| 239                | 349355                            | 6899380 |
| 246                | 348411                            | 6899032 |
| 249                | 348126                            | 6898818 |
| 254                | 347651                            | 6898419 |
| 269                | 346403                            | 6896719 |
| 279                | 346006                            | 6895332 |
| 289                | 345605                            | 6893930 |
| 293                | 345452                            | 6893396 |
| 303                | 345076                            | 6892083 |
| 309                | 344843                            | 6891267 |
| 319                | 344488                            | 6890026 |
| 329                | 344075                            | 6888584 |
| 339                | 343121                            | 6887797 |
| 349                | 341793                            | 6887291 |
| 359                | 340676                            | 6886441 |
| 369                | 340032                            | 6885097 |
| 379                | 339335                            | 6883986 |
| 389                | 338141                            | 6884052 |
| 399                | 337484                            | 6882704 |

Fuente: Elaboración Propia, 2019



**Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.**

Fuente: Elaboración Propia, 2019

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

### 4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS<sup>3</sup>), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La siguiente tabla muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

**Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.**

| TIPO BIOLÓGICO    |                                | COBERTURA (N) |          |             |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|
| LA <sub>n</sub> : | Leñoso alto, con cubrimiento n | 1:00          | 5 – 10%  | Ralo        |
| LB <sub>n</sub> : | Leñoso bajo, con cubrimiento n | 2:00          | 10 – 25% | Muy abierto |
| H <sub>n</sub> :  | Herbáceo, con cubrimiento n    | 3:00          | 25 – 50% | Abierto     |
| S <sub>n</sub> :  | Suculento, con cubrimiento n   | 4:00          | 50 – 75% | Semidenso   |
| n =               | Cobertura                      | 5:00          | > 75%    | Denso       |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su, o sus, especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

<sup>3</sup> Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

| FORMACIÓN VEGETAL                                         | % COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO |           |          |           |            |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|
|                                                           | COBERTURA                      | ARBOLES   | ARBUSTOS | HERBACEAS | SUCULENTAS | NO VASCULARES |
| PRADERA C/Suculentas                                      | Densa                          | <5        | <5       | >75       |            | <5            |
|                                                           | Semidensa                      | <5        | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                                                           | Abierta                        | <5        | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                           | Muy Abierta                    | <5        | <5       | 10-25     | <5         |               |
|                                                           | Rala                           | <5        | <5       | 5-10      |            | <5            |
| PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas                         | Densa                          | <5        | 10-25    | >75       |            | <5            |
|                                                           | Semidensa                      | <5        | 10-25    | 50-75     |            | <5            |
|                                                           | Abierta                        | <5        | 10-25    | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                                                           | Muy Abierta                    | <5        | 5-10     | 10-25     |            | <5            |
|                                                           | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| MATORRAL C/suculentas                                     | Densa                          | <10       | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                                                           | Semidensa                      | <10       | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                                                           | Abierta                        | <10       | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                                                           | Muy Abierta                    | <10       | 10-25    | <25       |            | <5            |
|                                                           | Rala                           | <5        | 5-10     | 5-10      |            | <5            |
| MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas | Densa                          | 10-25     | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                                                           | Semidensa                      | 10-25     | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                                                           | Abierta                        | 10-25     | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                                                           | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |               |
|                                                           | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)    | Densa                          | <5        | <5       | <5        | >25        | <5            |
|                                                           | Semidensa                      | <5        | <5       | <5        | 10-25      | <5            |
|                                                           | Abierta                        | <5        | <5       | <5        | 5-10       | <5            |
| BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas   | Densa                          | >75       | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                           | Semidensa                      | 50-75     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                           | Abierta                        | 25-50     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                                                           | Muy Abierta                    | 10-25     | <25      | <25       | 1-5        | <10           |
|                                                           | Rala                           | 5-10      | <10      | <10       |            | <10           |
| PRADERA CON ARBOLES                                       | Densa                          | 10-25     | <5       | >75       | 1-5        | <5            |
|                                                           | Semidensa                      | 10-25     | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                                                           | Abierta                        | 10-25     | <5       | 25-50     |            | <5            |
|                                                           | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |               |
|                                                           | Rala                           | No existe |          |           |            |               |
| ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)             |                                | <5        | <5       | <5        | <5         | <5            |

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

#### 4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

**Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas**

| UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                                                                            | SUPERFICIE<br>MÍNIMA (ha) | ANCHO<br>MÍNIMO (m) | ESPECIES<br>NATIVAS | DENSIDAD<br>MÍNIMA (ind./ha) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                                              | 1                         | 20                  | carácter xerofítico | No aplica                    |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso                                                | 1                         | 40                  | carácter xerofítico | 300                          |
| Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago | 1                         | 40                  | carácter xerofítico | 500                          |

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

#### 4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

**Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia**

| <b>SINGULARIDADES AMBIENTALES</b>                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                          |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                          |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                          |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo   |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300. |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                                                                                      |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.                                                       |
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                        |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                                                                                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).                                     |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                                                 |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.                                                                                                  |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.                                                                                                        |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.        |
| Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                                   |
| Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.                                                                                                                              |

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

#### 4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m<sup>2</sup> utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25x20m<sup>2</sup>,



donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

#### 4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

#### 4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

**Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.**

| COBERTURA | DESCRIPCIÓN                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|
| R         | Individuo solitario, cobertura insignificante |
| +         | Pocos individuos, cobertura insignificante    |
| 1         | Varios individuos, pero con cobertura <5%     |
| 2         | 5-15%                                         |
| 3         | 15-25%                                        |
| 4         | 25-50%                                        |
| 5         | 50-75%                                        |
| 6         | 75-100%                                       |

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

#### 4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

#### 4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 7**).

**Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada**

| ORIGEN               | DESCRIPCIÓN                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Endémico             | Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional                |
| Nativo (no endémico) | Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes          |
| Alóctona             | Taxón con distribución natural en otros países                                    |
| Indeterminado        | Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico. |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

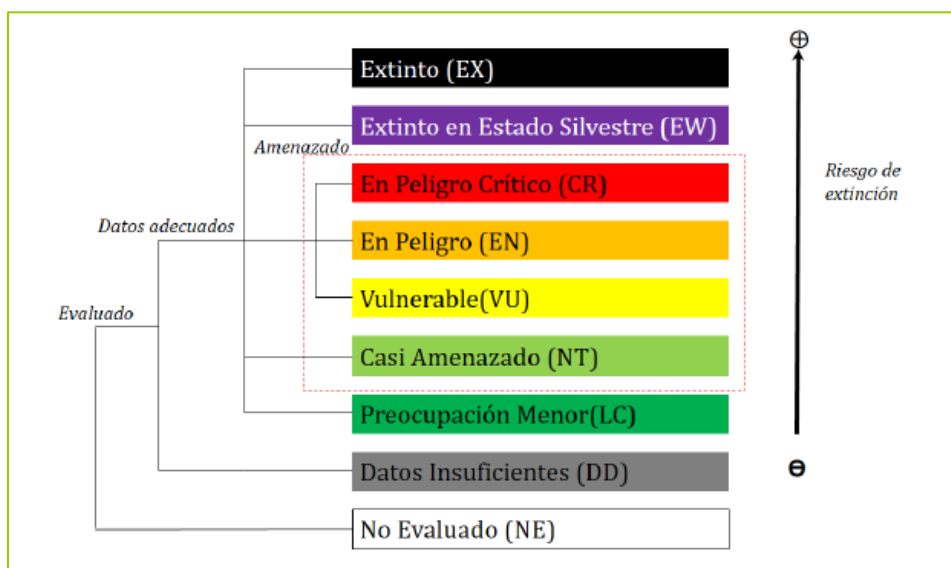
Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

#### 4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A

continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:



**Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.**

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

## 5. RESULTADOS

### 5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

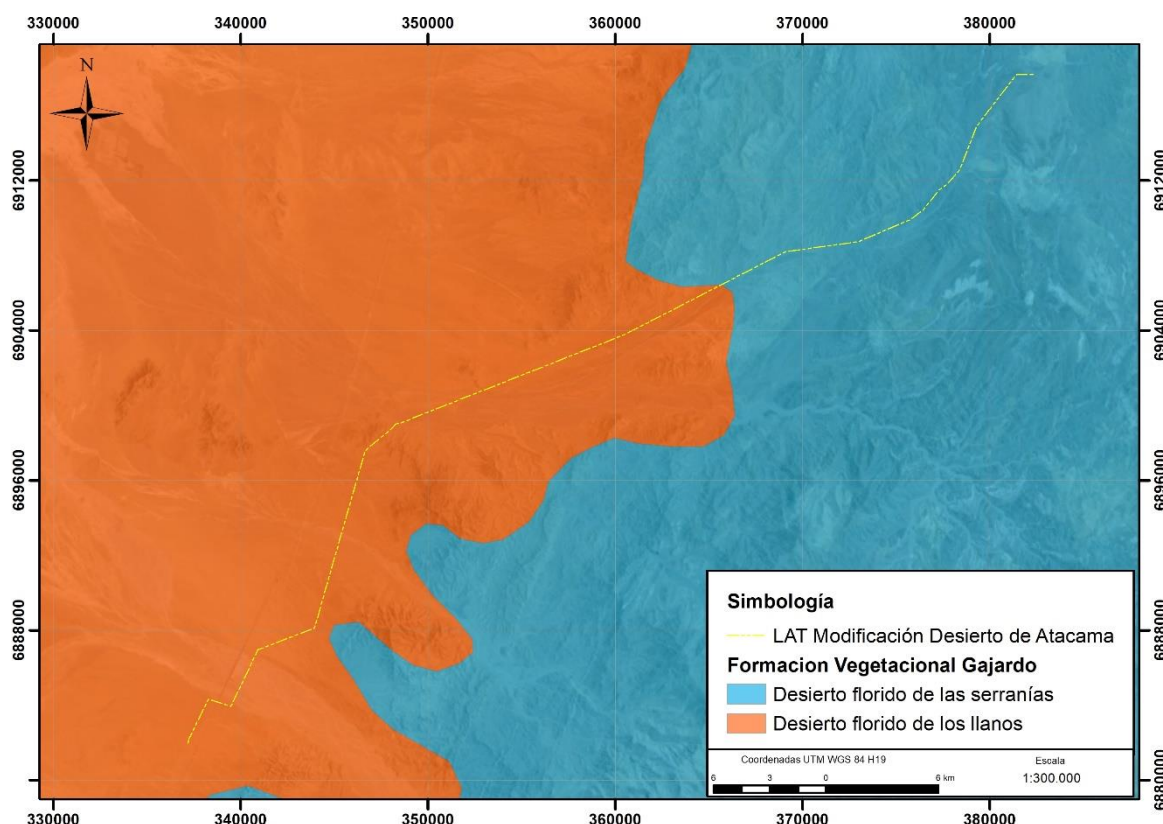
#### 5.1 1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Ecoregión del “Desierto”, subregión del “Desierto Florido” específicamente en la formación del “Desierto florido de los Llanos”, limitando hacia el este con la formación del Desierto florido de las serranías (**Figura 4**).

La región del “Desierto” se desarrolla entre la XV región, desde la línea de la concordia, hasta el río Elqui, en la IV región. Es la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Es principalmente un desierto interior, a pesar de limitar al oeste con la costa oceánica. Tiene una altitud media aproximada de 1.500 msnm y se desarrolla en los acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. Esta región se divide en 4 subregiones de acuerdo a sus características geográficas.

La subregión del “Desierto Florido”, en la cual se emplaza el proyecto, se extiende entre el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó. Está influenciada por precipitaciones periódicas que provocan el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición.

Más específicamente, El “Desierto florido de los Llanos” se encuentra en las extensas llanuras arenosas ubicadas entre Vallenar y Copiapó. Su fisonomía consta de una cobertura principalmente rala de arbustos bajos y con numerosas especies de geófitos efímeros que surgen cuando ocurren las precipitaciones.



**Figura 4. Formaciones Vegetacionales definidas por Gajardo (1994).**

Fuente: Elaboración propia

### 5.1.2 Pisos Vegetacionales

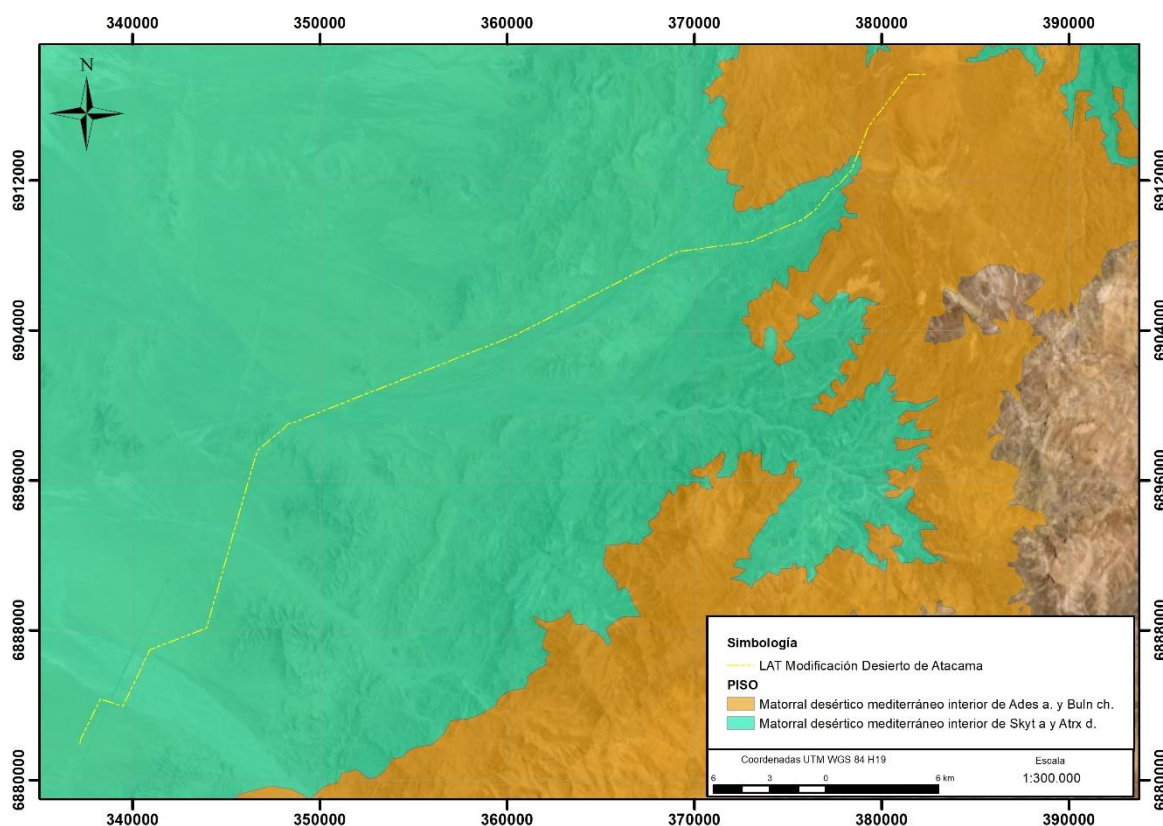
De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), la zona de estudio se ubicaría en el “*Bioclima Tropical desértico*”, en la formación de “*Matorral desértico*”. Específicamente se establece en los pisos de vegetación “*Matorral desértico mediterráneo interior de Skytanthus acutus y Atriplex deserticola*” y “*Matorral desértico mediterráneo interior de Adesmia argentea y Bulnesia chilensis*” (Figura 5).

El “*Matorral desértico mediterráneo interior de Skytanthus acutus y Atriplex deserticola*” corresponde a una formación de Matorral, con cobertura muy abierta, en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, los que se acompañan de subarbustos de otras especies como *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen sólo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales, es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas. La dinámica de este piso, relacionada con las dos especies dominantes tienden a mantener sus estructuras vegetativas y generativas incluso durante los años secos, siendo en estos períodos casi las únicas especies posibles de diferenciar, mientras

que el resto de las plantas pierden prácticamente todos sus órganos aéreos, renovándolos durante los períodos más húmedos.

Por otro lado, El “Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*” se caracteriza por ser un Matorral de cobertura muy abierta, dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis conquimbanus*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto composición y estructura, habiéndose identificado para el área sólo una comunidad de carácter zonal, pero a base de referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extrazonales hayan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas. En relación a la dinámica del piso, no existen antecedentes sobre esta. Las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa de este piso vegetal (Luebert y Pliscoff, 2006).

En relación a las amenazas presentes en esta zona para la conservación de la biodiversidad, se puede destacar el sobrepastoreo de ganado caprino, tanto en zonas costeras como del altiplano. También, las actividades relacionadas con la minería, generan un alto impacto en las áreas intervenidas por este tipo de proyectos. Además, la falta de agua es una amenaza constante, tanto para los asentamientos humanos, como para los ecosistemas, especialmente aquellos relacionados a cursos de agua (Pliscoff y Fuentes, 2008).



**Figura 5. Pisos Vegetacionales definidos por Luebert & Plissock (2006).**

Fuente: Elaboración propia

### 5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

**Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2018).**

| ESPECIE                          | NOMBRE COMÚN                 | ORIGEN GEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>Acacia caven</i>              | Espino                       | Endémico          | Arbóreo               |
| <i>Aloysia salviifolia</i>       | Salvia blanca                | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Argylia radiata</i>           | Flor del jote                | Nativo            | Herbácea              |
| <i>Aristolochia chilensis</i>    | Oreja de zorro               | Endémica          | Herbácea              |
| <i>Atriplex clivicola</i>        |                              | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Atriplex deserticola</i>      | Cachiyuyo                    | Nativo            | Arbustivo             |
| <i>Atriplex hystrix</i>          |                              | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Atriplex repanda</i>          | Sereno                       | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Balbisia pedundularis</i>     | Flor de San José,<br>Amancay | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Balsamocarpon brevifolium</i> | Algarrobilla                 | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Bulnesia chilensis</i>        | Retama                       | Endémico          | Arbustivo             |



| ESPECIE                            | NOMBRE COMÚN            | ORIGEN GEOGRÁFICO | HÁBITO DE CRECIMIENTO |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>Caesalpinia angulata</i>        | Retamo                  | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Calandrinia calycina</i>        |                         | Endémico          | Herbácea              |
| <i>Cistanthe longiscapa</i>        | Pata de guanaco         | Endémico          | Herbácea              |
| <i>Calliandra chilensis</i>        | Espino rojo             | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Chorizanthe commissuralis</i>   | Pegadera                | Nativo            | Herbácea              |
| <i>Chuquiraga ulicina</i>          | Hierba blanca           | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Cordia decandra</i>             | Carbón, carbonillo      | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Cruckshanksia pumila</i>        | Rosa                    | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Johnstonella parviflora</i>     |                         | Nativo            | Herbáceo              |
| <i>Echinopsis coquimbana</i>       | Quisto coquimbano       | Endémico          | Arbustivo, suculento  |
| <i>Encelia canescens</i>           | Coronilla del fraile    | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Eulychnia acida</i>             | Copao                   | Endémico          | Arbóreo, suculento.   |
| <i>Euphorbia copiapina</i>         |                         | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Fagonia chilensis</i>           | Hualputilla             | Nativo            | Herbáceo              |
| <i>Heliotropium chenopodiaceum</i> |                         | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Heliotropium megalanthum</i>    |                         | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Heliotropium myosotifolium</i>  | Palo negro              | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Heliotropium sinuatum</i>       |                         | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Myostemma ananuca</i>           | Añuñuca                 | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Krameria cisotidea</i>          | Pacul, chañarcillo      | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Leucocoryne coronata</i>        | Huilli                  | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Nolana baccata</i>              | Suspiro                 | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Nolana paradoxa</i>             | Suspiro del campo.      | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Nolana rostrata</i>             |                         | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>      | Gatito, jalajala        | Endémico          | Arbustivo, suculento  |
| <i>Miquelopuntia miquelii</i>      | Tunilla, tuna de Miguel | Endémico          | Arbustivo, suculento  |
| <i>Pectocarya dimorpha</i>         |                         | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Perityle emoryi</i>             | Manzanilla              | Nativa            | Herbáceo              |
| <i>Pintoa chilensis</i>            | Pintoa                  | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Pleurophora pungens</i>         | Lengua de gallina       | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Proustia ilicifolia</i>         | Huañil, olivillo        | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Senecio chamomillifolius</i>    |                         | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Senna acuta</i>                 |                         | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Skytanthus acutus</i>           | Cuerno de cabra         | Endémico          | Arbustivo             |
| <i>Suaeda foliosa</i>              |                         | Nativo            | Arbustivo             |
| <i>Tetragonia copiapina</i>        |                         | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Tetragonia macrocarpa</i>       |                         | Endémico          | Herbáceo              |
| <i>Viola polypoda</i>              | Violeta del campo       | Endémico          | Herbáceo              |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

## 5.2 Resultado de la Prospección

### 5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se



determinaron tres (3) Formaciones en el área de influencia: Formación de suculentas, Matorral y Pradera. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los siguientes tipos vegetacionales:

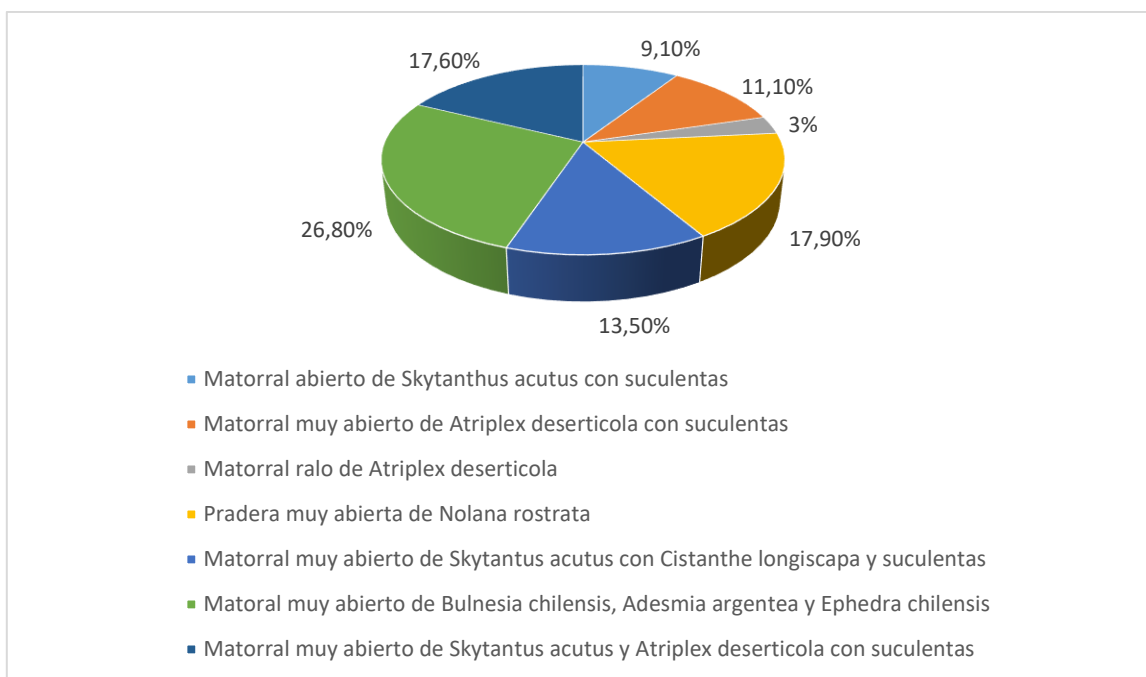
- Formación Semidensa de *Cumulopuntia sphaerica*
- Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas
- Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas
- Matorral ralo de *Atriplex deserticola*
- Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*
- Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas
- Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis*
- Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 6**). En Apéndice 2 del presente documento se presenta la cartografía con la distribución de las formaciones vegetacionales.

**Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.**

| PUNTO | RECUBRIIMIENTO DE SUELO                                                                                | SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA) | PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Formación Semidensa de <i>Cumulopuntia sphaerica</i>                                                   | 2,5                                      | 1                                       |
| 2     | Matorral abierto de <i>Skytanthus acutus</i> con suculentas                                            | 23                                       | 9,1                                     |
| 3     | Matorral muy abierto de <i>Atriplex deserticola</i> con suculentas                                     | 28                                       | 11,1                                    |
| 4     | Matorral ralo de <i>Atriplex deserticola</i>                                                           | 7,6                                      | 3                                       |
| 5     | Pradera muy abierta de <i>Nolana rostrata</i>                                                          | 45                                       | 17,9                                    |
| 6     | Matorral muy abierto de <i>Skytanthus acutus</i> con <i>Cistanthe longiscapa</i> y suculentas          | 34                                       | 13,5                                    |
| 7     | Matorral muy abierto de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Adesmia argentea</i> y <i>Ephedra chilensis</i> | 67,6                                     | 26,8                                    |
| 8     | Matorral muy abierto de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i> con suculentas          | 44,3                                     | 17,6                                    |
|       | <b>Total</b>                                                                                           | <b>252</b>                               | <b>100%</b>                             |

Fuente: Elaboración propia, 2019.



**Figura 6. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia**

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Formación Semidensa de *Cumulopuntia sphaerica***

Esta formación se encontró únicamente en un punto de muestreo (específicamente el 369). Se caracteriza por la ausencia de los Estratos Leñoso Alto y Leñoso Bajo, y la predominancia de un Estrato Suculento y monoespecífico de *Cumulopuntia sphaerica*.

Como se mencionó, los Estratos Leñoso Alto y Leñoso Bajo están ausentes en esta formación vegetal. No se observaron individuos de estas estratas en terreno.

El Suculento está dominado por individuos muy bajos (0 a 0,25 m) de *Cumulopuntia sphaerica*. Esta alcanza niveles de cobertura Semidensos, de entre un 10 a un 25%.

En relación al estrato Herbáceo, está débilmente desarrollado y se compone de hierbas anuales, las cuales no fue posible identificar en la temporada de prospección. De todas formas, se encontraron vestigios de su presencia (individuos secos, que cubrían cerca de un 5% de las parcelas de muestreo).

Esta formación vegetal se encuentra en 2,5 ha, equivalentes al 1% del área de influencia del proyecto.

- **Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas**

En esta formación vegetal se expresa la mayor diversidad de especies y se relega aquellos lugares con mayor disponibilidad de agua. Se caracteriza por un estrato leñoso bajo que tiene un nivel de cobertura abierto, de entre un 25-50%.

El Estrato Leñoso Alto no está desarrollado en esta formación vegetal, no se desarrollan especies con alturas mayores a 2 m.

En relación al Estrato Leñoso Bajo, alcanza niveles de cobertura abiertos de entre un 25-50% de las parcelas de muestreo. Se desarrolla una diversidad de especies, predominando *Skytanthus acutus*, con alturas de 0,5 a 1 metro y coberturas que van desde rala (5-10%) hasta muy abierta (10-25%). Esta especie también se acompaña de otras, como *Nolana rostrata*, *Nolana peruviana*, *Atriplex deserticola*, *Senna cumingii*, *Osphriosporus triangularis* y *Sueda multiflora*, las que aparecen alternadamente según el ambiente. *Nolana peruviana* puede alcanzar coberturas ralas, de entre 5 a un 10%, mientras que *Nolana rostrata* puede tener un nivel de cobertura insignificante (<1%), hasta abierto (25-50%). *Atriplex deserticola* también alcanza coberturas desde rala (5-10%) a muy abierta (10-25%). Además, se desarrollan ocasionalmente especies suculentas como *Echinopsis deserticola* y *Eulychnia acida*, con alturas entre 0,5 a 1 metro y coberturas menores a 5%.

Por otro lado, el Estrato Herbáceo se encuentra pobremente desarrollado, con coberturas insignificantes (<1%). Aparece ocasionalmente la especie *Cumulopuntia sphaerica*.

Esta formación vegetal se desarrolla en 23 ha, equivalentes al 9,1 % del área de influencia del proyecto.

- **Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas**

Esta formación es la que se desarrolla en mayor proporción dentro del área de influencia. Se caracteriza por el desarrollo de un estrato arbustivo, de especies leñosas de alturas generalmente menores a 1 metro. Este estrato, tiene un nivel de cobertura muy abierto, que oscila entre un 10-25% y se encuentra dominado por *Atriplex deserticola*.

El Estrato Leñoso Alto no se encuentra desarrollado en este tipo de formación. Pueden aparecer individuos aislados de *Eulychnia acida*, con alturas de entre 1 metro hasta 4 metros. Estos individuos no cubren más del 1% de las parcelas de muestreo.

El Estrato Leñoso Bajo es el que se encuentra más desarrollado en esta formación, a pesar de que no alcanza coberturas superiores al 10-25% de las parcelas. Se observan predominantemente la especie *Atriplex deserticola*, con altura de generalmente 0,5 a 1 metro. Esta especie tiene un nivel de cobertura muy abierto, de entre un 10 a un 25% de las parcelas de muestreo. También es posible visualizar individuos de 1 a 2 metros de esta especie. En menor medida se presentan las especies *Skytanthus acutus*, *Encelia canescens*, *Balbisia peduncularis*, *Ephedra americana* y *Nolana rostrata*,

con alturas entre 0,5 a 1 metro. *S. acutus* aparece ocasionalmente, alcanzando coberturas ralas, de entre un 5 a un 10%. Por otro lado, *E. canescens*, *B. pedundularis*, *E. americana* y *N. rostrata*, aparecen ocasionalmente y tienen un nivel de cobertura menor al 5% de las parcelas.

El Estrato Herbáceo se encuentra débilmente desarrollado, y alcanza coberturas menores al 5%. En este, se desarrolla la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica*, con alturas de 0 a 0,25 m y coberturas menores al 1%.

Esta formación vegetal se emplaza en 28 ha, equivalentes al 11,1 % del área de influencia del proyecto.



**Figura 7. Fotografía corresponde a la Unidad vegetal de “Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.**

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 201

- **Matorral ralo de *Atriplex deserticola***

Esta formación vegetal se caracteriza por un estrato leñoso bajo, monoespecífico de *Atriplex deserticola* con cobertura rala, de entre un 5 a un 10%.

El Estrato Leñoso Alto no está desarrollado en esta formación vegetal. Por otro lado, en el Estrato Leñoso Bajo predomina únicamente *Atriplex deserticola*, con individuos con alturas entre 0,5 y 1 metro. Estos alcanzan un nivel de cobertura rala (5-10%). También es posible encontrar individuos aislados de la especie *Bulnesia chilensis*, de 0,5 a 1 metro de alto, que no superan el 5% de cobertura de las parcelas de muestreo.

Sobre el Estrato Herbáceo, no alcanza niveles de cobertura mayores al 5%. Se desarrolla ocasionalmente la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica*, con individuos muy bajos de 0 a 0,25 m y coberturas menores al 1%.

Esta formación vegetal ocupa 7,6 ha, equivalentes a un 3% del área de influencia del proyecto.

- **Pradera muy abierta de *Nolana rostrata***

Esta formación se caracteriza por la presencia de un Estrato Herbáceo desarrollado, escasa cobertura del Estrato Leñoso Bajo y la presencia de un Estrato Herbáceo dominado por *Nolana rostrata* con individuos de 0,25 a 0,5 metros de altura, que alcanzan coberturas entre ralas (5 a 10%) y muy abiertas (10 a 25%).

El Estrato Leñoso Alto está ausente en esta formación vegetal, mientras el Estrato Leñoso Bajo, aparece ocasionalmente con individuos de *Bulnesia chilensis*, *Atriplex deserticola*, *Nolana rostrata*, *Skytanthus acutus*, y *Frankenia salina*, de 0,5 a 1 metro, con coberturas insignificantes entre un 1 y un 5% de las parcelas de muestreo.

El Estrato Herbáceo está mayormente desarrollado en esta formación vegetal. Está dominado por *Nolana rostrata*, especie con individuos de entre 0,25 a 0,5 metros de altura que tienen un nivel de cobertura muy abierto, de entre un 10 a un 25% de las parcelas de muestreo. También se desarrollan otras especies herbáceas, las cuáles no han sido reconocidas en terreno debido a su estado senescente. Cabe agregar que es posible que en esta formación se desarrolle una mayor cobertura de la Estrata Herbácea, compuesta por especies de carácter anual y ocasional, que proliferan únicamente en la primavera de aquellos años más lluviosos.

En el estrato suculento, se desarrolla ocasionalmente la cactácea *Cumulopuntia sphaerica*, con niveles de cobertura insignificantes (<1%) y alturas muy bajas (0 a 0,25 m).

Esta formación vegetal se desarrolla en 45 ha, equivalentes a un 17,9% del área de influencia del proyecto.



Figura 8. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 201

- **Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas**

Esta formación de matorral está compuesta predominantemente por un Estrato Leñoso Bajo, dominado por la especie *Skytanthus acutus*, con una cobertura (10 al 25%) y un estrato Herbáceo, de carácter anual y ocasional de *Cistanthe longiscapa*, con coberturas de entre un 10 y un 25%.

*Skytanthus acutus*, especie predominante del Estrato Leñoso Bajo, se encuentra especialmente en sectores de laderas dunosas. Esta especie se encuentra asociada parcialmente con algunos individuos de huañil (*Spinaliva ilicifolia*). A nivel sub arbustivo se encuentra *Tetragonia angustifolia* con muy escasa cobertura (1-5%), especialmente en sectores aluviales. También, es posible encontrar especies de *Cactaceae*, especialmente tunilla (*Miquelopuntia miqueli*) formando poblaciones discretas. También en esta formación aparecen individuos aislados de copao (*Eulychnia acida*) y grupos pequeños de gatitos (*Cumulopuntia spherica*).

En relación al Estrato Herbáceo, se encuentra dominado por *Cistanthe longiscapa*. Esta especie alcanza coberturas muy abiertas (10-20%) y se desarrolla anualmente en aquellos años más lluviosos. Se encontraron, bulbos y hojas de ñañaucas (*Myostemma ananuca*) asociados a las poblaciones de *Skytanthus acutus*.

Esta formación vegetal se desarrolla en 24 ha, equivalentes a un 13,5% del área de influencia del proyecto.

- **Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis***

En este matorral no se desarrolla Estrato Leñoso Alto. El Estrato Leñoso Bajo está dominado por retama (*Bulnesia chilensis*), asociada en algunos sectores con pingo-pingo (*Ephedra americana*) y *Adesmia argentea*, principalmente en los sectores aluviales, donde se concentran estas asociaciones. Estas especies presentan una cobertura muy abierta en las parcelas de muestreo (10 – 25 %) y se encuentran creciendo con individuos aislados y muy escasos de hualputilla (*Fagonia chilensis*). A nivel de quebradas y laderas de cerros es posible encontrar pacul (*Krameria cistoidea*) y carboncillo (*Cordia decandra*) con muy escasa cobertura (1-5%).

Por otro lado, en el Estrato Herbáceo se encuentran individuos de lengua de gallo (*Pleurophora pungens*), aunque la mayoría en estado de senescencia. Pequeñas poblaciones de gatitos (*Cumulopuntia sphaerica*) aparecen asociadas a esta unidad de vegetación en sectores expuesto. Esta estrata se encuentra poco desarrollada y no alcanza coberturas mayores al 10%.

Esta formación vegetal se desarrolla en 44,3 ha, equivalentes a un 17,6% del área de influencia del proyecto.

- **Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas.**

Esta formación vegetal corresponde a un matorral desértico de cobertura muy abierta, dominado por los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*.

En esta formación no se desarrolla el Estrato Leñoso Alto. El Estrato Leñoso Bajo está dominado por los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, los que tienen alturas entre 0,5 a 1 y 1 a 2 metros y tienen un nivel de cobertura total entre un 10 a un 25% de las parcelas de muestreo.

El Estrato Leñoso Bajo, también se acompaña ocasionalmente de especies como *Encelia canescens*, *Balbisia peduncularis*, *Ephedra americana*, *Nolana rostrata*, entre otras, con niveles de cobertura menores al 5% de las parcelas.

También, se desarrollan ocasionalmente especies suculentas como *Echinopsis deserticola* y *Eulychnia acida*, con alturas entre 0,5 a 1 metro y coberturas menores a 5%. También se desarrolla ocasionalmente la especie *Cumulopuntia sphaerica*, formando pequeñas poblaciones de individuos muy bajos de 0 a 0,25 m de alto.

Por otro lado, el Estrato Herbáceo se encuentra pobremente desarrollado, con un nivel de cobertura rara (5-10%). No fue posible identificar especies herbáceas debido a su estado senescente.

Esta formación vegetal se desarrolla en 47,3 ha, equivalentes a un 15,2% del área de influencia del proyecto.





Figura 9. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2011.

### 5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, se identificó la presencia de **Formación xerofítica**, definida en dicho Artículo como “*formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”. Esta formación corresponde a la unidad vegetacional de “Formación Semidensa de *Cumulopuntia sphaerica*”, “Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas”, “Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas”, “Matorral ralo de *Atriplex atacamensis* con suculentas” y “Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*”, “Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas”, “Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis*” y “Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas” identificadas en el área de influencia del proyecto, las cuales cumplen con la clasificación legal formación xerofítica.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de esta formación, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones ya que tales formaciones reúnen la totalidad de las condiciones otorgadas para la ubicación geográfica donde se emplaza el proyecto (véase Tabla 4).



En las formaciones “Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas”, “Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas”, “Matorral ralo de *Atriplex atacamensis* con suculentas” y “Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*”, “Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas”, “Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis*”, y “Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas”, se encuentran especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). Estas corresponden a *Eulychnia acida* Phil, *Skytanthus acutus* Meyen, *Balbisia peduncularis* (Lindl.) D. Don, *Bulnesia chilensis* Gay y *Cordia decandra* Hook. & Arn, las que deben ir a un Plan de Rescate y Relocalización.

### 5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

**Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia**

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                                                                                                              | ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de especies endémicas.                                                                                                                        | De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron cinco (5) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Presencia de formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300. | Tras el análisis en terreno y en gabinete, se identificaron las formaciones xerofíticas correspondientes al “Matorral abierto de <i>Skytanthus acutus</i> con suculentas”, “Matorral muy abierto de <i>Atriplex deserticola</i> con suculentas”, “Matorral ralo de <i>Atriplex atacamensis</i> con suculentas”, “Pradera muy abierta de <i>Nolana rostrata</i> ”, “Matorral muy abierto de <i>Skytanthus acutus</i> con <i>Cistanthe longiscapa</i> y suculentas”, “Matorral muy abierto de <i>Bulnesia chilensis</i> , <i>Adesmia argentea</i> y <i>Ephedra chilensis</i> ”, “Matorral muy abierto de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i> con suculentas” las que contienen especies presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). |
| El proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.                                            | Una gran parte del área de influencia del proyecto (172,5 ha) se desarrolla en el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, de “Zona Desierto Florido”. Esta área corresponde a la comprendida entre las torres 103 y 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Cabe mencionar que, La Zona del Desierto Florido se destaca por su alto valor biológico en relación a la concentración y variedad de especies que habitan, en su mayoría endémicas. Son más de 300 especies las que representan una zona de alto valor genético de interés mundial. Este Sitio Prioritario es de gran relevancia para la Región de Atacama, dado su reconocido valor patrimonial.

Es fundamental proteger y conservar efectivamente su diversidad, considerando que este ecosistema carece de representatividad y protección oficializada mediante los instrumentos para la conservación que se disponen en Chile (CONAMA, 2009).

Ya que gran parte del proyecto se sitúa en un ambiente único y representativo de la diversidad biológica y natural del país, el manejo de la vegetación del área de influencia comprendida entre las torres número 103 y 405 sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de la diversidad presente en la zona.

## 5.2.4 Flora

### 5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de treinta (30) puntos de muestreo anteriormente señalados dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por tres (3) divisiones; *Pinophyta*, *Liliophyta* y *Magnoliophyta*. La división *Pinophyta* se conforma por una (1) especie, perteneciente a la clase *Gnetopsida*. A su vez, la división *Pinophyta* se conforma por una (1) especie, perteneciente a la clase *Liliopsida*. Por otro lado, de la división *Magnoliophyta* se encontraron 39 especies, todas pertenecientes a la división *Magnoliopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística identificada en el área de influencia.

**Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.**

| DIVISIÓN             | CLASE                       | NOMBRE CIENTÍFICO              | NOMBRE COMÚN              |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Pinophyta</b>     | <b><i>Gnetopsida</i></b>    | <i>Ephedra americana</i>       | Pingo pingo               |
| <b>Liliophyta</b>    | <b><i>Liliopsida</i></b>    | <i>Myostemma ananuca</i>       | Añuñuca                   |
| <b>Magnoliophyta</b> | <b><i>Magnoliopsida</i></b> | <i>Adesmia argentea</i>        | Jarrilla                  |
|                      |                             | <i>Astragalus coquimbensis</i> |                           |
|                      |                             | <i>Atriplex deserticola</i>    | Cachiyuyo                 |
|                      |                             | <i>Atriplex imbricata</i>      | Cachiyuyo                 |
|                      |                             | <i>Balbisia peduncularis</i>   | Flor de San José, Amancay |
|                      |                             | <i>Bulnesia chilensis</i>      | Retama del cerro          |
|                      |                             | <i>Caesalpinia angulata</i>    | Retamo                    |
|                      |                             | <i>Cistanthe longiscapa</i>    | Pata de guanaco           |
|                      |                             | <i>Cordia decandra</i>         | Carbón                    |
|                      |                             | <i>Cristaria sp.</i>           |                           |
|                      |                             | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | Gatito                    |
|                      |                             | <i>Echinopsis deserticola</i>  | Quisco                    |
|                      |                             | <i>Encelia canescens</i>       | Coronilla de fraile       |
|                      |                             | <i>Ephedra americana</i>       | Pingo pingo               |
|                      |                             | <i>Eulychnia acida</i>         | Copao                     |

| DIVISIÓN | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO                   | NOMBRE COMÚN            |
|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------|
|          |       | <i>Eulychnia breviflora</i>         | Copao                   |
|          |       | <i>Fagonia chilensis</i>            | Hualputilla             |
|          |       | <i>Frankenia salina</i>             | Hierba del salitre      |
|          |       | <i>Gymnophyton flexuosum</i>        | Té de burro             |
|          |       | <i>Heliotropium lineariipholium</i> |                         |
|          |       | <i>Heliotropium sp.</i>             |                         |
|          |       | <i>Huidobria chilensis</i>          | Hortiguilla             |
|          |       | <i>Krameria cistoidea</i>           | Pacul, chañarcillo      |
|          |       | <i>Lycium bridgesii</i>             | <i>Lycium bridgesii</i> |
|          |       | <i>Miqueliopuntia miquelii</i>      | Tunilla                 |
|          |       | <i>Nolana divaricata</i>            | Suspiro                 |
|          |       | <i>Nolana peruviana</i>             | Suspiro                 |
|          |       | <i>Nolana rostrata</i>              |                         |
|          |       | <i>Nolana sp. 1</i>                 |                         |
|          |       | <i>Nolana villosa</i>               |                         |
|          |       | <i>Ophryosporus triangularis</i>    | Rabo de zorro           |
|          |       | <i>Pleurophora pungens</i>          | Lengua de gallina       |
|          |       | <i>Salpiglossis spinescens</i>      | Panza de burro          |
|          |       | <i>Schinus areira</i>               | Molle, pimienta         |
|          |       | <i>Senecio sp.</i>                  | Senecio                 |
|          |       | <i>Senna cumingii</i>               | Alcaparra               |
|          |       | <i>Skyanthus acutus</i>             | Cuerno de cabra         |
|          |       | <i>Spinoiva ilicifolia</i>          | Huañil                  |
|          |       | <i>Suaeda multiflora</i>            |                         |
|          |       | <i>Tetragonia angustifolia</i>      | Aguanosa                |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Gnetopsida* está representada por una (1) especies pertenecientes a una (1) familia, *Ephedra*. La clase *Liliopsida* se encuentra también representada por una (1) familia, *Amaryllidaceae*. Por otro lado, la clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de diecinueve (19) familias. De estas, destacan las familias *Solanaceae*, representada con la mayor diversidad de especies, correspondiente a siete (7) especies. También destaca la familia *Cactaceae*, representada por cinco (5) especies. Luego, las familias *Asteraceae* y *Fabaceae* se representan por cuatro (4) especies, mientras *Chenopodiaceae* se representa por tres (3). Las familias *Zygophyllaceae* y *Heliotropiaceae* se representan por dos (2) especies y finalmente, las familias *Aizoaceae*, *Amaryllidaceae*, *Anacardiaceae*, *Apiaceae*, *Apocynaceae*, *Boraginaceae*, *Krameria*, *Pleurophora*, *Francoaceae*, *Frankeniaceae*, *Loasaceae*, *Malvaceae* se ven representadas por sólo una (1) especie cada una.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Familias de las Especies Prospectadas.

| FAMILIA               | NOMBRE CIENTÍFICO              | NOMBRE COMÚN    |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| <i>Aizoaceae</i>      | <i>Tetragonia angustifolia</i> | Aguanosa        |
| <i>Amaryllidaceae</i> | <i>Myosotema ananuca</i>       | Añuñuca         |
| <i>Anacardiaceae</i>  | <i>Schinus areira</i>          | Molle, pimienta |

| FAMILIA                | NOMBRE CIENTÍFICO                   | NOMBRE COMÚN                        |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Apiaceae</b>        | <i>Gymnophyton flexuosum</i>        | Té de burro                         |
| <b>Apocynaceae</b>     | <i>Skytanthus acutus</i>            | Cuerno de cabra                     |
| <b>Asteraceae</b>      | <i>Encelia canescens</i>            | Coronilla de fraile                 |
|                        | <i>Ophryosporus triangularis</i>    | Rabo de zorro                       |
|                        | <i>Spineliva ilicifolia</i>         | Huañil                              |
|                        | <i>Senecio sp.</i>                  | Senecio                             |
| <b>Boraginaceae</b>    | <i>Cordia decandra</i>              | Carbón                              |
| <b>Cactaceae</b>       | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>       | Gatito                              |
|                        | <i>Echinopsis deserticola</i>       | Quisco                              |
|                        | <i>Eulychnia acida</i>              | Copao                               |
|                        | <i>Miqueliopuntia miquelii</i>      | Tunilla                             |
|                        | <i>Eulychnia breviflora</i>         | Copao                               |
| <b>Chenopodiaceae</b>  | <i>Atriplex imbricata</i>           | Cachiyuyo                           |
|                        | <i>Atriplex deserticola</i>         | Cachiyuyo                           |
|                        | <i>Suaeda multiflora</i>            |                                     |
| <b>Ephedraceae</b>     | <i>Ephedra americana</i>            | Pingopingo                          |
| <b>Fabaceae</b>        | <i>Adesmia argentea</i>             | Jarrilla                            |
|                        | <i>Senna cumingii</i>               | Alcaparra                           |
|                        | <i>Astragalus coquimbensis</i>      |                                     |
|                        | <i>Caesalpinia angulata</i>         | Retamo                              |
| <b>Francoaceae</b>     | <i>Balbisia peduncularis</i>        | Flor de San José, Amancay           |
| <b>Frankeniaceae</b>   | <i>Frankenia salina</i>             | Hierba del salitre                  |
| <b>Heliotropiaceae</b> | <i>Heliotropium lineariopholium</i> | <i>Heliotropium lineariopholium</i> |
|                        | <i>Heliotropium sp.</i>             | <i>Heliotropium sp.</i>             |
| <b>Krameria</b>        | <i>Krameria cistoidea</i>           | Pacul, chañarcillo                  |
| <b>Loasaceae</b>       | <i>Huidobria chilensis</i>          | Hortiguilla                         |
| <b>Pleurophora</b>     | <i>Pleurophora pungens</i>          | Lengua de gallina                   |
| <b>Malvaceae</b>       | <i>Cristaria sp.</i>                |                                     |
| <b>Montiaceae</b>      | <i>Cistanthe longiscapa</i>         | Pata de guanaco                     |
| <b>Solanaceae</b>      | <i>Nolana peruviana</i>             | Suspiro                             |
|                        | <i>Nolana rostrata</i>              |                                     |
|                        | <i>Nolana sp.</i>                   |                                     |
|                        | <i>Nolana divaricata</i>            | Suspiro                             |
|                        | <i>Nolana villosa</i>               |                                     |
|                        | <i>Lycium bridgesii</i>             |                                     |
|                        | <i>Salpiglossis spinescens</i>      | Panza de burro                      |
| <b>Zygophyllaceae</b>  | <i>Bulnesia chilensis</i>           | Retama del cerro                    |
|                        | <i>Fagonia chilensis</i>            | Hualputilla                         |

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

| DIVISIÓN             | Nº FAMILIAS | Nº GÉNEROS | Nº ESPECIES |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| CLASE                |             |            |             |
| <b>Pinophyta</b>     |             |            |             |
| <i>Pinopsida</i>     | 1           | 1          | 1           |
| <b>Liliophyta</b>    |             |            |             |
| <i>Liliopsida</i>    | 1           | 1          | 1           |
| <b>Magnoliophyta</b> |             |            |             |
| <i>Magnoliopsida</i> | 19          | 34         | 39          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>21</b>   | <b>36</b>  | <b>41</b>   |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 5.2.4.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron cuarenta y un (41) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Endémico. *Cistanthe longiscapa* fue la especie que demostró mayor cobertura, de un 10 a un 25%, presentándose principalmente en la formación vegetacional de “Matorral abierto de *Skythantus acutus* con *Cistanthe longiscapa*”. Por otro lado, *Atriplex deserticola*, *Balbisia pedunculatis*, *Nolana rostrata* y *Skythantus acutus* demostraron la mayor abundancia, correspondiente a un 5% - 15% de cobertura. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente Tabla (Tabla 14).

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

| ESPECIE                             | COBERTURA (%) | COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979) |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <i>Adesmia argentea</i>             | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Astragalus coquimbensis</i>      | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Atriplex deserticola</i>         | 5 a 10%       | 2                                 |
| <i>Atriplex imbricata</i>           | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Balbisia peduncularis</i>        | Menor a 1%    | +                                 |
| <i>Bulnesia chilensis</i>           | 5 a 10%       | 2                                 |
| <i>Caesalpinia angulata</i>         | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Cistanthe longiscapa</i>         | 10 a 25%      | 3                                 |
| <i>Cordia decandra</i>              | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Cristaria sp.</i>                | Menor a 1%    | +                                 |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>       | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Encelia canescens</i>            | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Ephedra americana</i>            | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Eulychnia acida</i>              | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Eulychnia breviflora</i>         | Menor a 1%    | +                                 |
| <i>Fagonia chilensis</i>            | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Frankenia salina</i>             | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Gymnophyton flexuosum</i>        | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Heliotropium lineariipholium</i> | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Heliotropium sp.</i>             | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Huidobria chilensis</i>          | 1 a 5%        | 1                                 |

| ESPECIE                          | COBERTURA (%) | COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979) |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <i>Krameria cistoidea</i>        | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Lycium bridgesii</i>          | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i>   | Menor a 1%    | +                                 |
| <i>Myostemma ananuca</i>         | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Nolana divaricata</i>         | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Nolana peruviana</i>          | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Nolana rostrata</i>           | 5 a 10%       | 2                                 |
| <i>Nolana sp. 1</i>              | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Nolana villosa</i>            | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Ophryosporus triangularis</i> | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Pleurophora pungens</i>       | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Salpiglossis spinescens</i>   | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Schinus areira</i>            | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Senecio sp.</i>               | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Senna cumingii</i>            | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Skytanthus acutus</i>         | 5 a 10%       | 2                                 |
| <i>Spinoliva ilicifolia</i>      | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Sueda multiflora</i>          | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Tetragonia angustifolia</i>   | 1 a 5%        | 1                                 |
| <i>Trinocereus deserticola</i>   | 1 a 5%        | 1                                 |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Arbustivo con el 73,2% de las especies, seguido por los Tipos Biológicos Suculento y Herbáceo con un 12,2%. Finalmente, el Tipo Biológico Arbóreo tiene sólo el 2,4% de las especies. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 15**).

**Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.**

| TIPO BIOLÓGICO | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Arbóreo        | 1           | 2,4                                     |
| Arbustivo      | 30          | 73,2                                    |
| Herbáceo       | 5           | 12,2                                    |
| Suculento      | 5           | 12,2                                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>41</b>   | <b>100</b>                              |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 73,2% es de origen Endémico, un 19,5% es de origen Nativo y un 7,3% es de origen Indeterminado. No se encontraron especies de origen alóctono. La siguiente

tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

**Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada**

| ORIGEN        | Nº ESPECIES | PORCENTAJE (%) DE ESPECIES |
|---------------|-------------|----------------------------|
| Endémica      | 30          | 73,2                       |
| Nativo        | 8           | 19,5                       |
| Indeterminado | 3           | 7,3                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41</b>   | <b>100</b>                 |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, cinco (5) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) (**Tabla 17**).

**Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.**

| ESPECIES                                     |
|----------------------------------------------|
| <i>Eulychnia acida</i> Phil.                 |
| <i>Skytanthus acutus</i> Meyen               |
| <i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don |
| <i>Bulnesia chilensis</i> Gay                |
| <i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn           |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

#### 5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto se identificaron seis (6) especies bajo alguna Categoría de Conservación. Todas las especies identificadas pertenecen a la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, se exponen las especies, con su categoría de conservación correspondiente (**Tabla 18**).

**Tabla 18. Categorías de Conservación de las especies de Flora.**

| ESPECIE                       | CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN |
|-------------------------------|---------------------------|
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i> | LC                        |
| <i>Echinopsis deserticola</i> | LC                        |
| <i>Ephedra americana</i>      | LC                        |
| <i>Eulychnia acida</i>        | LC                        |
| <i>Eulychnia brevifolia</i>   | LC                        |
| <i>Spineliva ilicifolia</i>   | LC                        |



## 6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 252 ha. En ella se presentan tres (3) formaciones: Matorral, Pradera y Formación de suculentas. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los tipos vegetacionales: Formación Semidensa de *Cumulopuntia sphaerica*, Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas, Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas, Matorral ralo de *Atriplex deserticola*, Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*, Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas, Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis* y Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 41 especies de flora vascular que comprenden tres (3) divisiones: *Liliophyta*, *Pinophyta* y *Magnoliophyta*; tres (3) clases: *Liliopsida*, *Pinopsida* y *Magnoliopsida* y veintiún (21) Familias.

El 73,2 % del total de especies registradas, es de origen Endémico, seguida de un 19,5% de origen Nativo y un 7,3% de origen Indeterminado. No se encontraron especies de origen Alóctono. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Arbustivo con el 73,2% de las especies, seguido por los Tipos Biológicos Suculento y Herbáceo con el 12,2%. En último lugar, el Tipo Biológico Arbóreo se ve representados por el 2,4% del total de las especies.

Se identificaron cinco (5) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondientes a *Eulychnia acida* Phil, *Skytanthus acutus* Meyen, *Balbisia peduncularis* (Lindl.) D. Don, *Bulnesia chilensis* Gay y *Cordia decandra* Hook. & Arn.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registraron en el área de influencia del proyecto, seis (6) especies bajo la Categoría de Conservación LC o Preocupación menor. Estas corresponden a *Eulychnia acida*, *Echinopsis deserticola*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Ephedra americana*, *Eulychnia brevifolia*, y *Spinoliva ilicifolia*.

Según los antecedentes recopilados en gabinete, las campañas de terreno y de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, se identificó la presencia de **Formación xerofítica**. Esta formación corresponde a las unidades vegetacionales de Formación Semidensa de *Cumulopuntia sphaerica*, Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas, Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas, Matorral ralo de *Atriplex deserticola*, Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*, Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas, Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis* y Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas, identificadas en el

área de influencia del proyecto, las cuales cumplen con la clasificación legal formación xerofítica. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de esta formación, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008.

En las mismas formaciones, (Formación Semidensa de *Cumulopuntia sphaerica*, Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas, Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas, Matorral ralo de *Atriplex deserticola*, Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*, Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas, Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis* y Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas), se encuentran especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). Estas corresponden a *Eulychnia acida* Phil, *Skytanthus acutus* Meyen, *Balbisia peduncularis* (Lindl.) D. Don, *Bulnesia chilensis* Gay y *Cordia decandra* Hook. & Arn., las que deben ir a un Plan de Rescate y Relocalización.

Por otro lado, 172,5 ha correspondientes al 68,5 % del Área de Influencia del proyecto, se emplazan en el sitio prioritario para la conservación “Zona Desierto Florido”. La “Zona Desierto Florido” se destaca por su alto valor biológico en relación a la concentración y variedad de especies que habitan, en su mayoría endémicas. Ahora bien, la intervención del proyecto se produce en una zona con alteración antrópica y representa menos de un 0,02% de la superficie total del sitio.

## 7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- CONAMA, 2009. "Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Atacama 2010-2017". Comité Regional de Biodiversidad, 40 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-20]

## **APÉNDICE 1**

### **LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA**

Tabla 19. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

| Especie                            | Nombre común              | División      | Clase         | Familia         | Género                | Origen Fitogeográfico | Estado de Conservación | Hábito de Crecimiento | DS N° 68/2009 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Adesmia argentea</i>            | Jarrilla                  | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae        | <i>Adesmia</i>        | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Astragalus coquimbensis</i>     |                           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae        | <i>Astragalus</i>     | Endémico              |                        | Herbáceo              |               |
| <i>Atriplex imbricata</i>          | Cachiyuyo                 | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Chenopodiaceae  | <i>Atriplex</i>       | Nativo                |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Atriplex sp.</i>                | Chachiyuyo                | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Chenopodiaceae  | <i>Atriplex</i>       | Nativo                |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Balbisia peduncularis</i>       | Flor de San José, Amancay | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Francoaceae     | <i>Balbisia</i>       | Endémico              |                        | Arbustivo             | Originario    |
| <i>Bulnesia chilensis</i>          | Retama del cerro          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Zygophyllaceae  | <i>Bulnesia</i>       | Endémico              |                        | Arbustivo             | Originario    |
| <i>Caesalpinia angulata</i>        | Retamo                    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae        | <i>Caesalpinia</i>    | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Cistanthe longiscapa</i>        | Pata de guanaco           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Montiaceae      | <i>Cistanthe</i>      | Endémico              |                        | Herbáceo              |               |
| <i>Cordia decandra</i>             | Carbón                    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Boraginaceae    | <i>Cordia</i>         | Endémico              |                        | Arbustivo             | Originario    |
| <i>Cristaria sp.</i>               |                           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malvaceae       | <i>Cristaria</i>      | Nativo                |                        | Herbáceo              |               |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>      | Gatito                    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Cactaceae       | <i>Cumulopuntia</i>   | Nativo                | LC                     | Arbustivo, suculento  |               |
| <i>Echinopsis deserticola</i>      | Quisco                    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Cactaceae       | <i>Echinopsis</i>     | Endémico              | LC                     | Arbustivo, suculento  |               |
| <i>Encelia canescens</i>           | Coronilla de fraile       | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae      | <i>Encelia</i>        | Nativo                |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Ephedra americana</i>           | Pingo pingo               | Pinophyta     | Gnetopsida    | Ephedraceae     | <i>Ephedra</i>        | Nativo                | LC                     | Arbustivo             |               |
| <i>Eulychnia acida</i>             | Copao                     | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Cactaceae       | <i>Eulychnia</i>      | Endémico              | LC                     | Arbóreo, suculento    | Originario    |
| <i>Eulychnia breviflora</i>        | Copao                     | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Cactaceae       | <i>Eulychnia</i>      | Endémico              | LC                     | Arbóreo, suculento    |               |
| <i>Fagonia chilensis</i>           | Hualputilla               | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Zygophyllaceae  | <i>Fagonia</i>        | Nativo                |                        | Herbáceo              |               |
| <i>Frankenia salina</i>            | Hierba del salitre        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Frankeniaceae   | <i>Frankenia</i>      | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Gymnophyton flexuosum</i>       | Té de burro               | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiaceae        | <i>Gymnophyton</i>    | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Heliotropium linearipholium</i> |                           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Heliotropiaceae | <i>Heliotropium</i>   | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Heliotropium sp.</i>            |                           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Heliotropiaceae | <i>Heliotropium</i>   | ND                    |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Huidobria chilensis</i>         | Hortiguilla               | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Loasaceae       | <i>Huidobria</i>      | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Krameria cistoidea</i>          | Pacul, chañarillo         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Krameriaceae    | <i>Krameria</i>       | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Lycium bridgesii</i>            |                           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae      | <i>Lycium</i>         | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i>     | Tunilla                   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Cactaceae       | <i>Miqueliopuntia</i> | Endémico              |                        | Arbustivo, suculento  |               |
| <i>Myosytemma ananuca</i>          | Añuñuca                   | Liliophyta    | Liliopsida    | Amaryllidaceae  | <i>Myosytemma</i>     | Endémico              |                        | Herbáceo              |               |
| <i>Nolana divaricata</i>           | Suspiro                   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae      | <i>Nolana</i>         | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |

Fuente: Elaboración Propia, 2019

Continuación Tabla 19. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

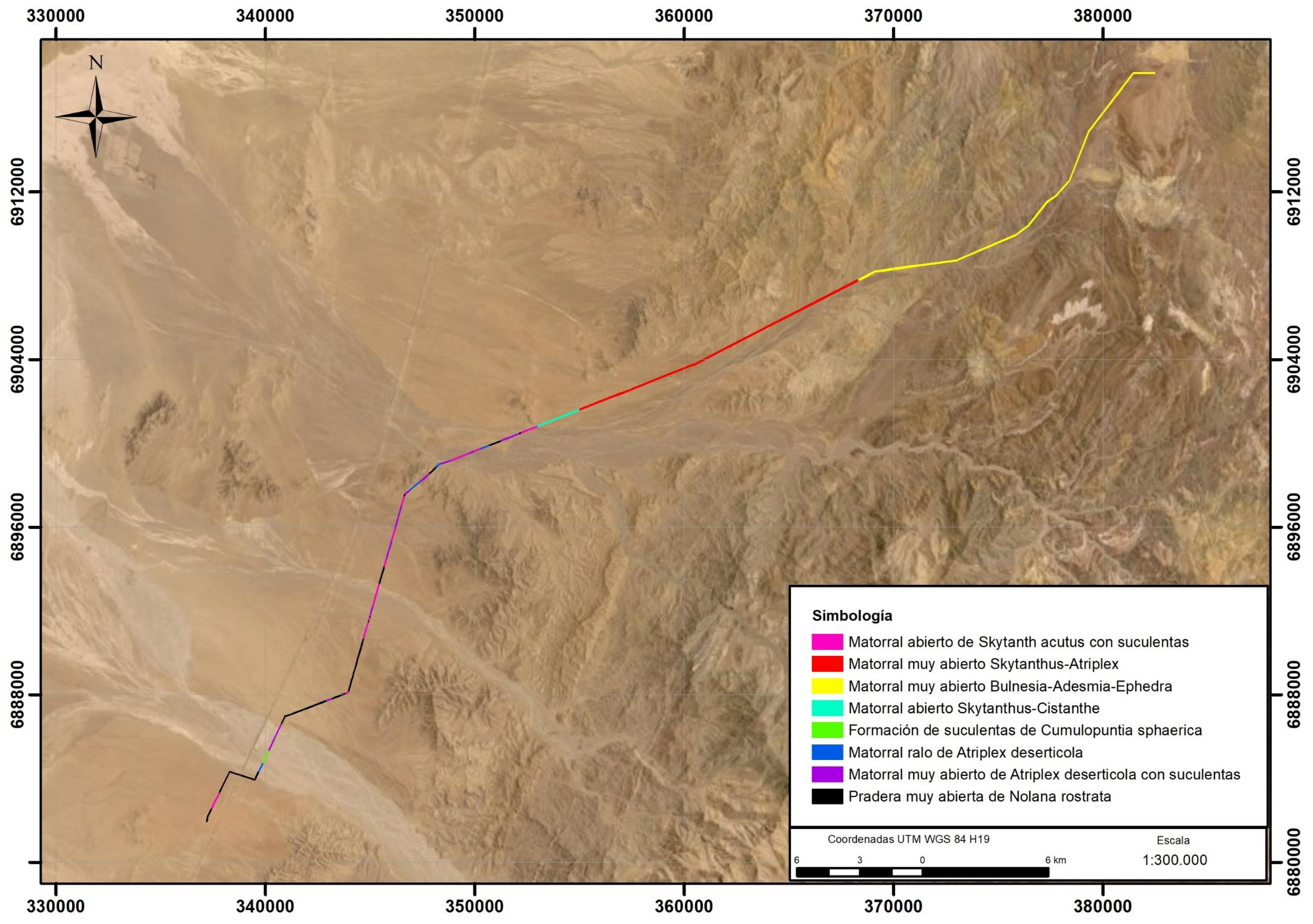
| Especie                          | Nombre común      | División      | Clase         | Familia        | Género              | Origen Fitogeográfico | Estado de Conservación | Hábito de Crecimiento | DS N° 68/2009 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Nolana rostrata</i>           |                   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae     | <i>Nolana</i>       | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Nolana sp. 1</i>              |                   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae     | <i>Nolana</i>       | ND                    |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Nolana villosa</i>            |                   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae     | <i>Nolana</i>       | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Ophryosporus triangularis</i> | Rabo de zorro     | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Ophryosporus</i> | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Pleurophora pungens</i>       | Lengua de gallina | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Lythraceae     | <i>Pleurophora</i>  | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Salpiglossis spinescens</i>   | Panza de burro    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae     | <i>Salpiglossis</i> | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Schinus areira</i>            | Molle, pimienta   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Anacardiaceae  | <i>Schinus</i>      | Nativo                |                        | Arbóreo               |               |
| <i>Senecio sp.</i>               | Senecio           | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Senecio</i>      | ND                    |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Senna cumingii</i>            | Alcaparra         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae       | <i>Senna</i>        | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Skytanthus acutus</i>         | Cuerno de cabra   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apocynaceae    | <i>Skytanthus</i>   | Endémico              |                        | Arbustivo             | Originario    |
| <i>Spinoliva ilicifolia</i>      | Huañil            | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Spinoliva</i>    | Endémico              | LC                     | Arbustivo             |               |
| <i>Suaeda multiflora</i>         |                   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Chenopodiaceae | <i>Suaeda</i>       | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |
| <i>Tetragonia angustifolia</i>   | Aguanosa          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Aizoaceae      | <i>Tetragonia</i>   | Endémico              |                        | Arbustivo             |               |

Fuente: Elaboración Propia, 2019.



## **APÉNDICE 2**

### **CARTOGRAFÍA FORMACIONES VEGETACIONALES**



**Simbología**

- Matorral abierto de Skytanth acutus con suculentas
- Matorral muy abierto Skytanthus-Atriplex
- Matorral muy abierto Bulnesia-Adesmia-Ephedra
- Matorral abierto Skytanthus-Cistanthe
- Formación de suculentas de Cumulopuntia sphaerica
- Matorral ralo de Atriplex deserticola
- Matorral muy abierto de Atriplex deserticola con suculentas
- Pradera muy abierta de Nolana rostrata

Coordenadas UTM WGS 84 H19

6 3 0 6 km

Escala

1:300.000